松鼠备份演示与答辩指南

本指南用于课程初版的人工验收和最终材料补齐。先在副本数据上验证 GUI，正式演示不要选真实个人文档。讲义对视频时长和提交方式存在不同版本：0.pdf 提到三分钟视频，9.pdf 提到两分钟视频及成电慕课提交；建议按更严格的两分钟制作，并在提交前向教师确认最新要求。讲义写出的答辩日期是 2026 年 11 月 18 日，是否调整应以课程通知为准。

1 五分钟本机验收

• 在工程目录执行 make all，再执行 bash scripts/demo.sh。脚本会生成独立 demo- 随机目录，保留源树、备份与恢复副本，终端应显示 PASS。

• 双击 build/SquirrelBackup.app，检查三个页面、按钮、文字、状态栏和日志是否完整可见。当前 GUI 自动点击未验收，需要你实际操作一遍。

• 使用演示源目录创建一个新的 GUI备份.sqbk，启用压缩。恢复到一个尚不存在的 GUI恢复 文件夹，核对中文文件、空目录、链接和 FIFO。

• 勾选加密并输入自己记得的测试密码。先用错误密码验证，应失败；换正确密码验证并恢复，应成功。不要把正式密码截图入报告。

• 自动任务选择演示源目录与其外部的已有存储目录。间隔设 3 秒、保留 2 份，观察产生多份后只剩最新 2 份。点击停止并等待日志完成。

• 实时模式开启后，在源目录中新建或修改普通文件，等待约两个轮询周期和备份耗时，确认新增快照。停止后再退出应用。

GUI 自动任务不继承创建备份页的名字和排除规则，采用全量默认选项与任务页密码；完整筛选需要 CLI。这是初版界面范围，演示时应据实说明。

2 七分钟现场操作

时间	展示内容	证据
0:00–1:00	介绍源数据：中文、空目录、文本、大文件、链接、FIFO	demo 源树
1:00–2:00	GUI 选择源和新备份文件，创建压缩备份	完成日志与尺寸
2:00–3:00	验证并恢复到新目录	完整性结果与恢复文件
3:00–4:00	展示密码错误、已有目录不覆盖	明确错误，旧数据仍在
4:00–5:00	CLI 展示筛选和 list	备份条目清单
5:00–6:00	定时或实时任务，显示保留数量	独立任务目录
6:00–7:00	展示测试结果、源码和已知边界	test-results 与报告

首次验收建议在教师到场前准备好多个未使用的目标名字，避免上次演示产生的目录导致“不覆盖”错误；也可重新运行 demo.sh 产生新场景。不要为省事修改软件为无提示覆盖。

3 三分钟答辩讲稿提纲

0:00–0:25：我们实现的是 Mac 本地数据备份软件，后端使用 C++17，提供 Cocoa GUI 和 CLI。两种入口调用同一核心静态库，可通过 Makefile 重建。

0:25–1:10：基础功能是目录树备份和安全恢复。扩展选择软硬链接与 FIFO、权限和时间及 xattrs、六类筛选、自定义打包、分块 Huffman、密码加密、GUI、定时和轮询实时备份。打包和压缩自主编写，加密使用 CommonCrypto，需要按课程库使用规则如实折算。

1:10–1:55：验证由 GoogleTest 单元测试、CLI 集成测试、畸形归档安全测试、Sanitizer 和性能测量组成。展示最新报告中的真实数量，不能在代码修改后继续引用旧截图。软件拒绝覆盖目标、路径穿越、损坏归档和错误密码。

1:55–2:30：开发采用需求编号到类和测试的追踪，git 保留初版提交，clang-format 与 cpplint 管理代码规范。StarUML 按真实类和流程手工绘制；具体成员分工和时间线由本人补充。

2:30–3:00：初版存在 GUI 人工验收、后台服务、完整元数据和跨机器兼容性等后续工作；目前重点是完整可运行的本地流程。AI 参与需求梳理、实现和测试，个人需要能够解释格式、安全策略和每个关键类。

已提供八页可编辑演示稿 presentations/松鼠备份_三分钟演示.pptx，包含讲者备注，并附 PDF 预览和独立讲稿。三人分工方案见第 7 份文档。建议按平台与目标、功能、结构、算法、测试、分工、演示和边界的顺序介绍；演示前填写真实姓名和贡献，并控制在三分钟以内。

4 两分钟视频脚本

前 15 秒展示应用和源文件；15–45 秒创建备份；45–80 秒验证与恢复；80–100 秒展示恢复内容及密码错误保护；最后 20 秒展示测试结果和定时 / 实时快照。录屏前隐藏其他个人窗口和密码。视频需本人录制或确认录屏权限后另行处理，本项目没有生成视频或外部上传链接。

5 本人需要补充

• 小组号、姓名、学号、实验室名称及真实成员分工。

• StarUML 模型与导出图片，按第 4 份文档绘制，不使用虚构已完成记录。

• GUI 实际点击、文件选择器和窗口关闭行为的人工验收结果。

• 演示 PPT 已提供初稿，需替换姓名并按实际情况调整；另需本人录制不超过两分钟的视频，按最新课程通知提交。

• AI 辅助学习证书与截图；课程平台登录、本人学习和审核不能用代码代替。

• 如教师要求 Teambition 记录，可把 tasks.csv 录入看板并据实更新，不补造过去的协作历史。

6 常见答辩问题

为什么要先压缩后加密：压缩利用数据冗余，加密后接近随机，难以获得压缩收益。

为什么已有目录不能直接恢复：初版选择不覆盖策略，减少误操作和链接攻击；需要新路径后再由用户比较合并。

为什么备份文件只有一个：自定义树记录和块流把元数据、内容及完整性封装到一个 .sqbk 中，原始模式仍属于打包。

实时是不是绝对即时：不是；这里是轮询检测加两次稳定观察。若文件一直变化或有人修改内容后恢复相同元数据，可能延迟或漏检，报告中已有边界说明。

加密是不是自己实现的：密码协议封装由项目编写，AES、HMAC、PBKDF2 等原语来自系统库，按规则申报依赖，不能申报完整自研密码算法分。

测试能保证真实资料永不丢吗：不能；测试覆盖初版典型和异常场景，未覆盖断电持久性、所有卷格式或超大容量。首次使用先在副本上验收。